

极限与连续：邻域、尺度与存在性

从“代入算值”到“控制全部允许的趋近方式”

本册只追问一个根本问题：当输入按题目允许的方式不断接近时，能否用同一个输出目标统一控制全部足够靠后的输入？极限回答“邻域是否稳定”，尺度回答“哪一部分决定稳定速度”，连续回答“邻域趋势能否与点值接上”。

0 本册定位

本册是高等数学学科总图下的专题 02。专题 01 先确认函数对象、定义域和表示；本册随后建立极限这套共同底座，使微分、积分、级数和微分方程中的“无限逼近”拥有可检查的合法性语言。

0.1 本册拥有

本册独立负责：

- 数列极限、函数极限、单侧极限、无穷远极限与无穷大记号；
- 极限存在性的邻域控制、夹逼、归结原则与反例构造；
- 无穷小的阶、同阶、等价、小 o 与主导尺度；
- 七类未定式的判别、标准化与“需要哪一级信息”的计算方法地图；
- 连续、单侧连续、连续运算的资格条件与间断点分类；
- 一阶递推数列中“合法轨道 $\rightarrow$ 收敛发动机 $\rightarrow$ 不动点识别”的基本机制；
- 极限问题的统一检查协议与独立验证方式。

0.2 调用与停止边界

本册调用专题 01 的定义域、复合接口与表示边界，但不重复定义函数对象。下列内容只保留接口：

- 有限泰勒模型、导数定义和局部线性化由专题 03 拥有；
- 洛必达的中值定理基础、闭区间存在性、零点与函数形状由专题 04 拥有；
- 变上限积分、黎曼和与反常积分由专题 05 拥有；
- 数项级数研究部分和数列的尾部，完整判敛机制由专题 10 拥有；
- 函数列的一致收敛、逐项操作等只作扩展，不占据数学一专题 02 主干。

工具的本体机制由对应知识归属专题负责；单一问题族中“看到什么信号、第一步做什么、什么时候换路或停止”由同目录训练 Markdown 承担。只有同一控制动作跨多个训练专题反复成立并经证据验证，才晋升《高等数学做题规则》。但本册必须拥有极限计算的**知识层方法地图**：为什么一个未定式需要标准化、不同变形保留或丢失什么信息、当前目标需要哪一级局部精度，以及为什么此时应该调用等价、夹

逼、洛必达、泰勒、导数定义或累积接口。否则专题 02 会退化成“只讲极限定义，却把极限怎样计算全部丢给训练层”的空心模型。

1 根本问题：一个不能直接到达的状态，怎样被精确定义？

把 $x = a$ 代入 $f(x)$ ，得到的是点值；让 x 接近但不等于 a ，研究的是邻域行为。两者只有在连续时才会接上。

极限之所以出现，是因为很多目标对象不能靠一次有限代入得到：

- 数列只有一项项向后走，永远没有“第无穷项”；
- 函数可能在 a 点没有定义，但去心邻域仍呈现稳定趋势；
- $0/0$ 不是数值，而是两个量同时缩小时的相对尺度尚未暴露；
- 振荡函数可能始终有界，却没有唯一稳定输出。

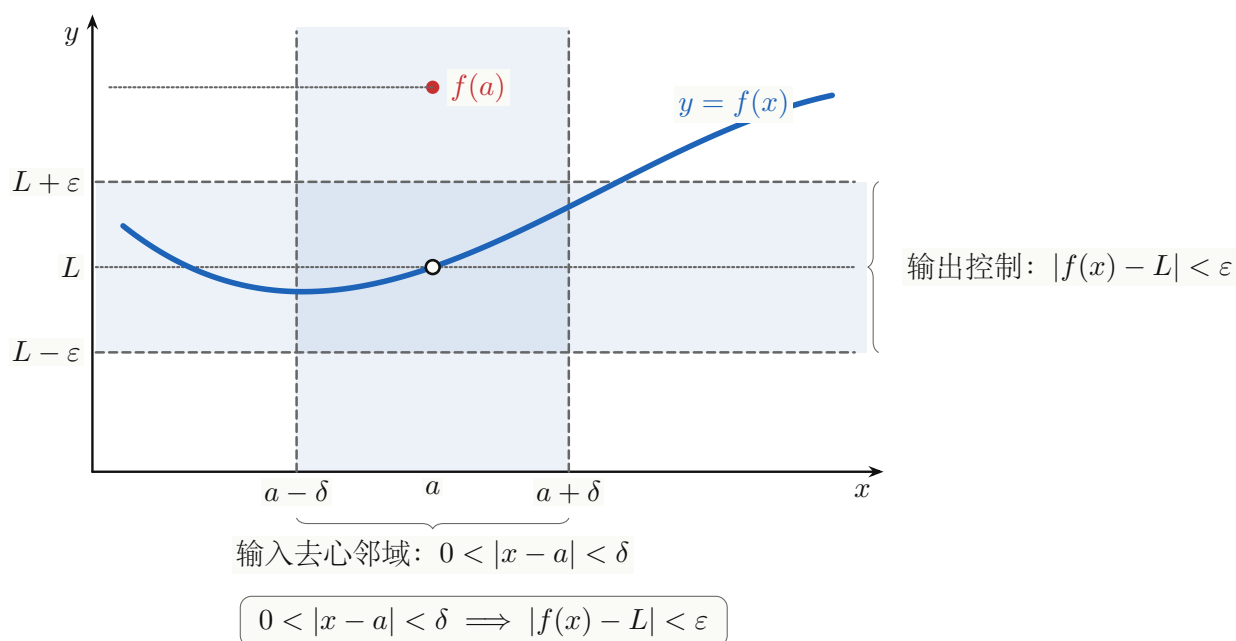
朴素方案是“取几个很近的点看看”。它可以猜候选值，却不能证明所有足够近的合法输入都被控制。极限机制因此必须从抽样观察升级为全称约束：

任给输出误差 $\varepsilon \rightarrow$ 找到输入阈值 $\rightarrow$ 阈值以后全部合法输入都满足要求

极限不是“越来越近”的口号，而是一份控制契约

挑战者先给出任意精度 $\varepsilon > 0$ ；证明者必须据此给出一个阈值 δ 或 N ；随后挑战者可以选择阈值内的任意合法输入。若输出误差始终小于 ε ，候选值才是极限。

量词顺序不能交换：阈值可以依赖 ε ，但不能在看见挑战者选定的某个 x 或 n 后再临时改变。



这张母图把量词契约翻译成几何动作：先由任意给定的 ε 锁定输出水平带，再寻找一个足够小的 δ ，使整个去心输入邻域都被映入该输出带。图中特意让 $f(a) \neq L$ ，用来阻断“极限必须等于点值”的错误直觉。

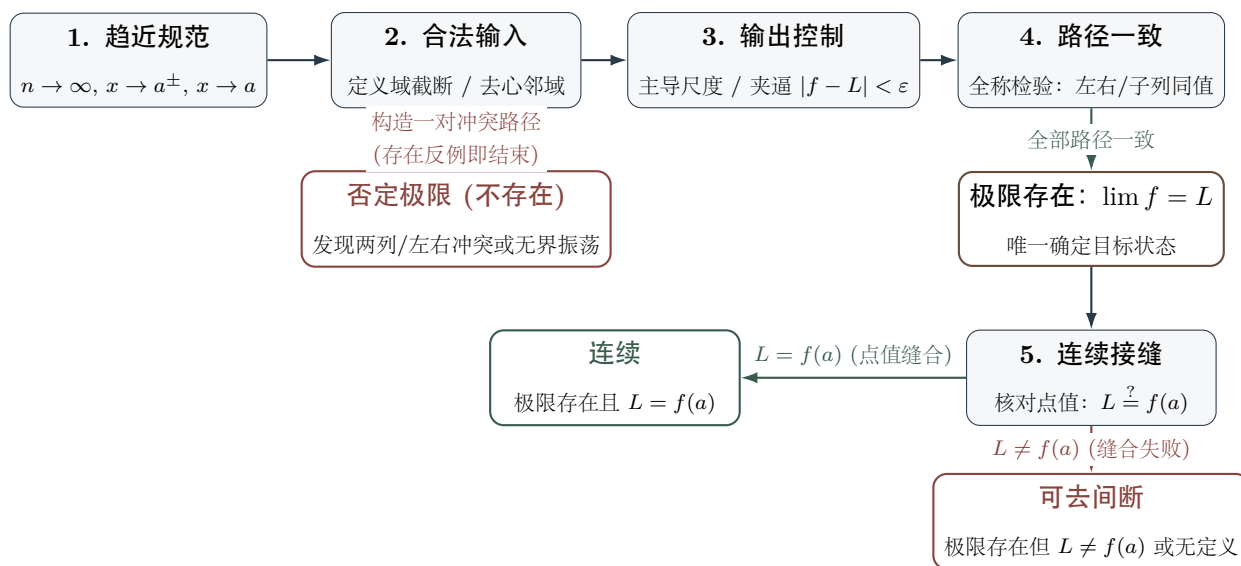
2 母模型：趋近规范、统一控制与点值接缝

本册把极限与连续压缩为五个依次发生的判断：

趋近规范 → 合法输入 → 输出控制 → 路径一致 → 点值接缝

这里的箭头是**检查顺序**：

1. **趋近规范**：明确 $n \rightarrow \infty$ 、 $x \rightarrow a^\pm$ 、 $x \rightarrow a$ 还是 $x \rightarrow \infty$ ；
2. **合法输入**：由定义域与趋近方向确定真正允许的尾部或邻域；
3. **输出控制**：用界、恒等变形或主导尺度把输出压入目标邻域；
4. **路径一致**：所有允许路径是否趋向同一值；
5. **点值接缝**：若还问连续，检查这个共同邻域值是否等于点值。



这张图完整呈现了极限的控制与验证拓扑：

- **主干控制**：数列与函数极限先确定趋近规范与合法输入；夹逼与尺度完成输出控制；左右极限和海涅定理负责路径一致；连续与间断负责点值接缝。
- **第一类间断**：左右极限均存在 ($\lim_{x \rightarrow a^-} = \lim_{x \rightarrow a^+} \neq f(a)$ 为**可去间断**； $\lim_{x \rightarrow a^-} \neq \lim_{x \rightarrow a^+}$ 为**跳跃间断**)。
- **第二类间断**：至少一侧极限不存在（无穷间断、振荡间断）。
- **控制不对称性**：证明存在需控制全部输入；否定极限只需构造一对冲突路径或一个振荡反例。

3 同一控制契约的四种对象

3.1 数列极限：控制离散尾部

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

的严格含义是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n > N, \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

N 之前有多少异常项都不影响极限；极限只拥有**尾部状态**。这也是“修改有限项不改变数列极限”的生成原因。

3.2 函数在有限点的极限：控制去心邻域

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

表示

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 明确排除了点 a 本身，因此 $f(a)$ 未定义、定义成别的值，均不直接改变这个极限。

3.3 单侧极限：允许集合被定义域截断

右极限只允许 $a < x < a + \delta$ ，左极限只允许 $a - \delta < x < a$ 。双侧极限存在当且仅当

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

分段点、绝对值规则切换点、取整点、分母变号点和定义域端点，都会改变合法输入集合。端点处若定义域只提供一侧，就只讨论相应单侧连续，不凭空要求另一侧。

3.4 无穷远极限与无穷大：把阈值换成远端尾部

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

表示对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 M ，使 $x > M$ 时都有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。

而 $f(x) \rightarrow +\infty$ 表示：对任意高度 $A > 0$ ，存在 M ，使 $x > M$ 时都有 $f(x) > A$ 。它描述的是一种扩展发散状态，不是某个有限实数极限。

无界不等于趋于正无穷

$f(x) = x \sin x$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时无界，但它反复取很大的正值和负值，不能满足“所有足够大的 x 都高于任意给定阈值”。无界只否定有限范围；趋于 $+\infty$ 还要求最终保持方向一致。

3.5 有限极限怎样传递有界、符号与大小关系？

有限极限不仅给出一个数值 L ，还给出**最终邻域中的结构控制**。设

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \in \mathbb{R}.$$

首先，有限极限自动产生局部有界性。取 $\varepsilon = 1$ ，则存在去心邻域使

$$|f(x) - L| < 1,$$

于是

$$|f(x)| \leq |L| + 1.$$

所以“有有限极限 $\Rightarrow$ 局部有界”；反向当然不成立，有界振荡就是最小反例。

其次，严格离开零点的极限会保号。若 $L > 0$ ，取 $\varepsilon = L/2$ ，则充分靠近 a 时

$$f(x) > L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2} > 0.$$

若 $L < 0$ 同理最终恒负。因此极限保号真正依赖的是“极限值与 0 之间存在正距离”，而不是只知道 $L \geq 0$ 。例如 $f(x) = -x^2 \rightarrow 0$ ，却在去心邻域内始终为负。

先过存在性与共同定义域门，再谈次序传递

“邻域里谁大”与“极限谁大”不是同一层信息。若命题的结论中出现 $\lim f$ 、 $\lim g$ ，第一步必须确认这些极限已经由题设或前面的证明保证存在；邻域内的大小关系本身不会制造收敛性。例如 $x \rightarrow 0$ 时

$$f(x) = 2 + \sin \frac{1}{x} > 0 = g(x),$$

但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在，因此不能仅凭 $f > g$ 写出两个极限的大小关系。

反向从极限值推邻域函数值时，在本册采用的函数极限约定下，“ $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在”已经包含 f 在某个去心邻域内有定义； g 同理。取两个去心邻域的交集即可得到共同可比较区域， $f(a)$ 、 $g(a)$ 本身是否定义不影响这一步。

先抓住两个对比：严格号在两个方向上的命运不同

先不要急着记“三道门”，先记住下面这两个成对结论：

对比一：从极限值到邻域函数值，严格间隙可以保住严格号。

$$\boxed{\lim f = A, \lim g = B, A > B} \implies \boxed{\text{充分靠近时 } f(x) > g(x)}.$$

原因是 $A - B > 0$ 给出了一个不会消失的正间隙。令 $h = f - g$ ，则

$$h(x) \rightarrow A - B > 0,$$

由极限保号性，充分靠近时 $h(x) > 0$ ，也就是 $f(x) > g(x)$ 。

例如若

$$f(x) \rightarrow 3, \quad g(x) \rightarrow 1,$$

那么两极限之间相差 2。函数值即使在附近有小幅波动，也不可能无限靠近后仍跨过这条固定间隙；最终必有 $f(x) > g(x)$ 。

对比二：从邻域函数值到极限值，严格号可能在取极限时压成等号。

$$\boxed{\text{充分靠近时 } f(x) > g(x), \lim f, \lim g \text{ 都存在}} \implies \boxed{\lim f \geq \lim g},$$

但一般不能推出 $\lim f > \lim g$ 。

最小反例是

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = 0, \quad x \rightarrow 0.$$

任意 $x \neq 0$ 都有 $x^2 > 0$ ，所以去心邻域里始终 $f(x) > g(x)$ ；但

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x).$$

也就是说，两个函数可以在每一个靠近点都严格分开，却让这段差距不断缩小并最终在极限处压到同一个值。

因此可以先用一句话记住：

$$\boxed{\text{极限有固定正间隙} \Rightarrow \text{邻域严格分开}; \quad \text{邻域严格分开} \Rightarrow \text{极限未必严格分开}.}$$

还有一个配套反例用于防止反向误读：若

$$f(x) = x, \quad g(x) = 0, \quad x \rightarrow 0,$$

则

$$\lim f = \lim g = 0,$$

但任意双侧去心邻域内都有 $x > 0$ 与 $x < 0$ ，所以既不能由“极限相等”推出最终 $f \geq g$ ，也不能推出最终 $f \leq g$ 。极限相等时没有正间隙，邻域次序通常是不确定的。

更一般地，先假设相关极限存在：

$$f(x) \rightarrow A, \quad g(x) \rightarrow B.$$

此时大小关系才有两条方向完全不同的命题：

1. **极限值有严格间隙 $\Rightarrow$ 邻域最终保持严格次序。**若 $A > B$ ，令 $h = f - g$ ，则 $h \rightarrow A - B > 0$ ，由保号性知充分靠近时 $f(x) > g(x)$ 。
2. **邻域最终保持非严格次序 + 两极限存在 $\Rightarrow$ 取极限后仍保持非严格次序。**若充分靠近时 $f(x) \geq g(x)$ ，则必有 $A \geq B$ 。否则若 $A < B$ ，第一条应用于 $g - f$ 会推出充分靠近时 $g > f$ ，与题设矛盾。

严格不等式经过极限通常会降级

在已经确认两极限存在的前提下，若充分靠近时 $f(x) > g(x)$ ，仍只能推出 $A \geq B$ ，不能保证 $A > B$ 。例如 $x \rightarrow 0$ 时

$$f(x) = x^2 > 0 = g(x), \quad \lim f = \lim g = 0.$$

反过来， $A = B$ 也不能决定邻域中的大小方向； $f = -x^2$ 、 $g = 0$ 就给出相反次序。要把严格性传到极限，必须保留一个不会消失的统一间隙，例如存在 $\eta > 0$ 使最终 $f \geq g + \eta$ 。

3.6 极限四则运算：先有部件极限，才能无损拼装

设 $f(x) \rightarrow A$ 、 $g(x) \rightarrow B$ ，其中 $A, B \in \mathbb{R}$ 。则有限极限对和、差、积封闭：

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \quad \lim(fg) = AB.$$

当 $B \neq 0$ 时，由极限保号/离零性可知 g 在某个去心邻域内不为零，从而

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$

这里“两个部件极限存在”是**资格**，不是形式装饰。若一个部件极限不存在，不能机械把“lim”拆进表达式。

反过来，四则关系有时能用于**存在性反证**。若 $\lim f$ 存在而 $\lim g$ 不存在，则 $\lim(f+g)$ 不可能存在；否则由

$$g = (f+g) - f$$

会推出 g 也有极限，矛盾。但乘积不能照抄这个逻辑： g 不收敛而 $f \rightarrow 0$ 时， fg 仍可能因包络压制而收敛。

因此“存在 $\pm$ 不存在”在加减结构中可由可逆恒等式判断；“不存在 $\times$ 不存在”或“零 $\times$ 不存在”则必须回到具体尺度，不能靠标签运算。

四则运算还有两个常用的**反向存在性推论**。若商本身在相应去心邻域有定义且

$$\lim \frac{f}{g} = C \in \mathbb{R}, \quad \lim g = 0,$$

则由 $f = (f/g)g$ 得

$$\lim f = 0.$$

反过来，若

$$\lim \frac{f}{g} = C \neq 0, \quad \lim f = 0,$$

则 f/g 最终离零，从

$$g = \frac{f}{f/g}$$

可得

$$\lim g = 0.$$

这两条都来自已经合法的四则拼装，不是新的极限口诀；若商极限不存在、商在邻域中无定义，或分母极限为零却准备直接套商法则，都必须退回资格检查。

次序传递的三道门：存在性 $\rightarrow$ 方向 $\rightarrow$ 严格性

存在性与共同定义域 $\rightarrow$ 传递方向 $\rightarrow$ 严格性

第一道门：存在性与共同定义域。从邻域性质推极限结论时，必须先证明相关极限存在；从极限推邻域性质时，先取各自合法去心邻域的交集。

第二道门：方向。从极限到邻域，需要极限值之间存在严格间隙；从邻域到极限，在极限已经存在时只能保留次序。

第三道门：严格性。取极限时严格次序可能压到边界而退化等号。于是“有没有统一正间隙”只在通过前两道门之后才是正确问题。

4 存在性：证明要控制全部路径，否定只需制造一次冲突

4.1 直接控制与夹逼

若能找到随 $t \rightarrow 0$ 而趋于 0 的控制函数 $\omega(t)$ ，使

$$|f(x) - L| \leq \omega(|x - a|),$$

则只要把输入邻域缩到足以令 $\omega(|x - a|) < \varepsilon$ ，极限便成立。

夹逼定理是这一机制的有序版本：若

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x), \quad g(x), h(x) \rightarrow L,$$

则中间对象没有剩余自由度，只能趋于 L 。

特别地，若 $u(x)$ 有界、 $v(x) \rightarrow 0$ ，则

$$|u(x)v(x)| \leq M|v(x)| \rightarrow 0.$$

这里真正起作用的不是“振荡自动消失”，而是**振幅包络被压到零**。

4.2 左右冲突与归结原则

函数极限存在时，沿任何合法数列 $x_n \rightarrow a$ （且 $x_n \neq a$ ）都必须得到同一函数值极限。反过来，这一性质对所有合法数列成立，也能推出函数极限存在。这就是海涅定理的接口。

因此否定极限通常比证明极限便宜：

- 找到左右极限不等；
- 找到两条趋近数列，其函数值趋向不同常数；
- 找到一条趋近路径使函数值无界，另一条保持有限；
- 证明输出在两个分离区间间持续振荡。

存在性证明与不存在证明不对称

证明存在必须控制所有允许输入；检验有限条路径相同不能证明存在。否定存在只需一对合法路径冲突。这条不对称在多元极限中会更强：两条路径相同仍几乎没有证明力，两条路径不同却足以结束。

4.3 贯穿母例：振荡信号与收缩包络

定义

$$F_p(x) = \begin{cases} |x|^p \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0. \end{cases}$$

当 $p = 0$ 时，取

$$x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi},$$

两列都趋于 0，但 $F_0(x_n) = 1$ 、 $F_0(y_n) = -1$ ，所以极限不存在。

当 $p > 0$ 时，

$$|F_p(x)| \leq |x|^p \rightarrow 0,$$

故由夹逼定理

$$\lim_{x \rightarrow 0} F_p(x) = 0.$$

此时函数在 0 连续当且仅当 $c = 0$ 。

这个母例同时暴露一个尺度陷阱：虽然 $F_p(x) = O(|x|^p)$ ，却没有

$$F_p(x) \sim |x|^p,$$

因为二者之比是 $\sin(1/x)$ ，没有极限。被某一阶控制不等于拥有稳定的同阶主部。

5 主导尺度：极限计算不是变形竞赛，而是信息精度管理

5.1 先把趋近点归一化

有限点 $x \rightarrow a$ 时令 $h = x - a$ ，把问题转成 $h \rightarrow 0$ ；无穷远问题若适合倒代换，可令 $t = 1/x$ 。归一化不是目的，它只是让所有局部尺度都用同一把尺比较。

5.2 等价无穷小就是相对误差趋零

若 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 且去心邻域内 $g(x) \neq 0$ ，则

$$f(x) \sim g(x) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow 1 \iff f(x) = g(x)(1 + o(1)).$$

这不是“两个量相等”，而是说用 g 替代 f 时，相对误差趋于零。更一般地：

$$\begin{aligned} f = o(g) &\iff \frac{f}{g} \rightarrow 0, \\ f = O(g) &\iff \frac{f}{g} \text{ 在相关邻域有界.} \end{aligned}$$

信息强度依次为

恒等式 > 带余项展开 > 等价 > 同阶/大 O > 仅有界。

使用较弱信息可以换取速度，但不能从较弱关系反推出较强关系。

5.3 展开中心先于展开公式：真正趋零的是“相对中心的增量”

局部公式从来不是因为题面写着 $x \rightarrow 0$ 就自动可用。先问被展开的内部变量趋向哪里，再把它改写成相对该中心的小增量。

例如 $x \rightarrow 0$ 时

$$e^{1+x+\frac{1}{2}x^2} - 1 \rightarrow e - 1 \neq 0,$$

因此不能把整个式子套成 $e^u - 1 \sim u$ 。真正的小量是 $u = x + \frac{1}{2}x^2 \rightarrow 0$ ，所以若需要研究围绕 e 的变化，应写成

$$e^{1+u} - e = e(e^u - 1) \sim eu.$$

同理， $\ln u \sim u - 1$ 的资格是 $u \rightarrow 1$ ； $e^u - 1 \sim u$ 的资格是 $u \rightarrow 0$ 。展开中心错位会让后续阶数判断从第一步就失效。

5.4 为什么乘除可替换，而加减会失真？

若 $f \sim g$ ，则 $f = g(1 + o(1))$ 。在乘除结构中，这个相对误差通常仍是 $1 + o(1)$ ，所以主部得以保留。
但若两个主部相减，低阶项可能完全抵消：

$$\sin x \sim x,$$

却不能据此把 $x - \sin x$ 写成 $x - x = 0$ 。被消掉的正是当前已知的全部主部，答案由下一阶决定。此时必须切换到专题 03 的有限泰勒模型，或者使用能够保留下一阶信息的恒等变形。

尺度账本

每次近似都记录三件事：

1. 当前保留到哪一阶；

2. 加减后这一阶是否抵消；

3. 目标分母或比较尺度要求保留到哪一阶。

若主部抵消，不能继续沿用原精度；必须升级信息等级。

5.5 未定式只报告“当前信息不足”

$0/0$ 、 ∞/∞ 、 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 不是答案类型，而是说当前粗尺度还无法决定结果。它们共同表达的是：只知道各部件各自趋向哪里，还不足以决定组合后的极限；必须继续暴露相对速度、最低非零主部或更强约束。

原始形态	先标准化成什么	为什么这样做
$0/0$	保持商型，先看能否约分、等价、局部展开或求导	两个量都趋零，关键是比较谁消失得更快
∞/∞	提最高增长尺度、倒数化或保持商型	关键是比较两者增长速度，而不是把“无穷”当数相除
$0 \cdot \infty$	$u/(1/v)$ 或 $v/(1/u)$	把乘积竞争改写为可比较的商型竞争
$\infty - \infty$	通分、有理化、提最大项或同尺度归一	差的结果由两项主部是否抵消决定
1^∞	取对数： $v \ln u$	底数的一阶偏移与指数发散速度共同决定结果
$0^0, \infty^0$	取对数： $v \ln u$	幂型不确定性被翻译为乘积尺度问题

因此“识别未定式”不是做题终点，而是一道**信息需求诊断**：当前还缺的是相对尺度、下一阶主部、统一上下界，还是导数/累积提供的另一种表示？

在正底数、指数趋于 $+\infty$ 的合法语境下， 0^∞ 通常趋于 0，不是未定式；若底数符号或定义域不稳定，必须先回到专题 01 检查对象是否合法。

5.6 标准化的四种基本变换：每一步都要知道保留了什么

1. **恒等变形**：约分、通分、拆项、提公因子、三角恒等式。若在合法定义域内等价，它几乎不丢信息，优先级最高。
2. **有理化**：把根式差

$$\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)}$$

改写为

$$\frac{A(x) - B(x)}{\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)}}.$$

它的价值不是“看到根式就乘共轭”，而是把隐藏在平方根里的**差尺度**暴露出来。趋于负无穷时还必须单独处理 $\sqrt{x^2} = |x|$ 的符号。

3. **变量归一**：有限点令 $h = x - a$ ，无穷远可令 $t = 1/x$ 或先提最高增长尺度。它把不同题面统一到 $h \rightarrow 0$ 或一个明确尾部上，便于比较阶数。
4. **取对数**：只在幂型且底数保持为正时使用。若 $y = u(x)^{v(x)}$ ，则

$$\ln y = v(x) \ln u(x).$$

先求乘积极限，再用指数连续性恢复原极限。取对数改变的是表示，不允许忽略原表达式的正值与定义域资格。

5.7 中值定理的差值运输接口：外层相同、输入靠近时先搬运差

若 $u(x), v(x) \rightarrow a$ ，且 Φ 在两者之间满足 Lagrange 中值定理资格，则对每个充分靠近且 $u(x) \neq v(x)$ 的 x ，存在位于 $u(x)$ 与 $v(x)$ 之间的 ξ_x 使

$$\Phi(u(x)) - \Phi(v(x)) = \Phi'(\xi_x)(u(x) - v(x)).$$

于是 $\xi_x \rightarrow a$ ；若进一步有 $\Phi'(t) \rightarrow \Phi'(a)$ ，便得到

$$\frac{\Phi(u(x)) - \Phi(v(x))}{u(x) - v(x)} \rightarrow \Phi'(a).$$

这个接口的价值是把两个外层函数值的**差**一次性运输成“局部变化率 $\times$ 输入差”，避免分别展开后再处理相消。中值定理本体与资格由专题 04 拥有；本册只使用它比较局部尺度。

5.8 方法选择的知识层判据：不是题型表，而是“需要什么信息”

极限计算的核心不是记“某类题用某招”，而是判断**当前表示缺哪一级信息**：

当前缺失的信息	优先接口	典型原因
统一绝对误差上界	夹逼/有界量乘无穷小	振荡本身不可控，但振幅可被压到零
稳定最低阶主部	等价无穷小	乘除结构只需相对主部，不需要更高阶细节
主部抵消后的下一阶	专题 03 的有限泰勒	加减把现有主部消掉，低精度信息已经失效
商的相对变化率	专题 04 的洛必达	合法的 $0/0$ 或 ∞/∞ ，且求导确实降低复杂度
固定基点的一阶变化率	专题 03 的导数定义	差商已围绕同一基点，可直接解释成局部一阶系数
离散和的连续累积极限	专题 05 的黎曼和接口	归一化后出现 $\frac{1}{n}f(k/n)$ 的网格累积结构
收缩积分区间的局部面积	专题 05 的变限积分接口	区间宽度与被积函数局部高度共同决定主部

方法不会替你判断信息精度

等价无穷小、洛必达、泰勒都可能算出同一道题，但它们保留的信息量不同。若一阶主部已经足够，泰勒是过度展开；若一阶主部相消，等价就是信息不足；若求导后结构更坏，洛必达即使形式可用也不是好的表示。真正的停止条件是：**目标极限已由当前信息唯一决定，而且剩余误差严格低于目标尺度。**

5.9 几类特殊结构怎样进入正确归属专题

旧题型笔记中的很多“极限方法”其实是跨专题接口，不能全部复制进专题 02，但必须在这里保留路由逻辑：

- **差函数与参数配阶**：先在本册判断主部是否抵消；需要具体高阶系数时转专题 03 的泰勒模型。
- **导数定义型极限**：本册负责识别“这是局部尺度问题”；固定基点差商的机制与左右导数边界归专题 03。
- **变上限积分极限**：本册负责比较收缩速度和主导尺度；“高度 × 宽度”、莱布尼茨求导与黎曼累积本体归专题 05/H-B03。
- **和式极限**：本册先判断是否存在统一尺度与误差压制；标准黎曼和及网格累积机制归专题 05。
- **增长阶比较**： $\ln^k x \ll x^\alpha \ll b^x$ 属于尺度锚点；若有差分抵消、振荡或符号分支，不能仅凭增长阶结束。

5.10 离散差分接口：斯托尔茨定理

数列比值有时不是靠连续化，而是靠“**累计量的比值由相邻增量比控制**”。设 b_n 严格递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L$$

存在（允许扩展实数意义下的无穷极限），则斯托尔茨定理给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

它的认知作用不是“把数列极限机械改成作差”，而是把 b_n 看成不断累积的尺度：每新增一单位尺度时， a_n 的局部增量比若稳定，长期累计的平均比值也被锁定。特别地，当 $b_n = n$ 时，问题从 a_n/n 转成相邻差 $a_{n+1} - a_n$ 。

斯托尔茨不是离散版洛必达口诀

必须先验证分母序列严格递增并趋于 $+\infty$ ；差分比只是满足这些资格后的接口。分母振荡、有界或差分比本身没有稳定极限时，不能因为“分子分母都趋于无穷”就强行作差。

5.11 工具的知识接口

工具	它提供的信息	调用边界
恒等变形/有理化	不损失信息地改变表示	先维护定义域与非零条件
夹逼/有界量乘无穷小	给出统一绝对误差包络	需要真实上下界或有界性
等价无穷小	提取稳定相对主部	加减相消时信息不足
洛必达	把合法商型的极限转移到导数比，用局部变化率比较原商	只对满足条件的 $0/0$ 或 ∞/∞ ；机制与资格链归专题 04，每次连续使用都必须重新验型与验资格；导数比极限不存在 不能反推 原商极限不存在
有限泰勒	给出指定阶主部与余项	局部模型归专题 03；必须按目标阶数截断
黎曼和/变限积分	把离散和或收缩区间翻译成累积	累积对象归专题 05
斯托尔茨	用相邻增量比控制累计量比值	分母序列须严格递增且无界，差分比极限须存在

6 连续：把邻域趋势与点值接成同一个对象

6.1 连续的三种等价语言

函数 f 在 a 连续，等价于

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

它包含三个资格： $f(a)$ 有定义、双侧极限存在、极限等于点值。

用增量语言，令 $\Delta x = x - a$ ，则

$$\Delta x \rightarrow 0 \implies \Delta y = f(a + \Delta x) - f(a) \rightarrow 0.$$

用 ε - δ 语言, 连续只是把极限定义中的目标 L 指定成 $f(a)$, 并允许 $x = a$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

6.2 单侧连续与区间连续: 连续性必须服从合法输入集合

右连续与左连续分别是

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a).$$

若 a 是定义域内部点, 则

$$f \text{ 在 } a \text{ 连续} \iff f \text{ 在 } a \text{ 左连续且右连续}.$$

这里的“两侧”不是形式要求, 而是当前定义域确实允许的两条趋近通道。

因此闭区间上的连续应写成: f 在 (a, b) 每一点连续, 并且在左端点 a 右连续、在右端点 b 左连续, 记为

$$f \in C[a, b].$$

这与前文的合法输入集合完全一致: 端点没有定义域外侧的输入, 不需要虚构另一侧极限。闭区间连续以后能产生哪些全局性质, 由专题 04 负责。

6.3 连续函数保号只是“极限保号 + 点值接缝”

若 f 在 a 连续且 $f(a) > 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) > 0.$$

由前面的极限保号性, 存在 $\delta > 0$, 使充分靠近 a 的输入都有 $f(x) > 0$; 而 $x = a$ 本身又满足 $f(a) > 0$, 故整个小邻域内保持正号。 $f(a) < 0$ 同理。

所以连续函数保号不需要再记成一条孤立定理: 它只是

点值有严格符号 $\xrightarrow{\text{连续接缝}}$ 极限有同一严格符号 $\xrightarrow{\text{极限保号}}$ 邻域最终同号.

如果只知道 $f(a) = 0$, 这条链立即失效; 连续函数可以在该点穿过零点、接触零点, 也可以在两侧同号。

6.4 运算封闭性是带资格的

若 f, g 在 a 连续, 则 $f \pm g, fg$ 连续; 只有当 $g(a) \neq 0$ 时, f/g 才连续。若 g 在 a 连续且 φ 在 $g(a)$ 连续, 则 $\varphi \circ g$ 在 a 连续。

复合的正确观察方式不是只看“内外层是否各自有坏点”, 而是追踪:

$$x \rightarrow a \implies g(x) \rightarrow b \implies \varphi(g(x)) \rightarrow \varphi(b).$$

内层的实际输出路径可能避开外层坏点; 非单射外层也可能把不同的左右极限压成同一个值。

6.5 间断分类就是定位接缝在哪一层失败

记

$$L^- = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x), \quad L^+ = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

类型	判据	接缝故障	单点修复能力
可去间断	$L^- = L^+ = L$, 但 $f(a)$ 缺失或不等于 L	邻域已一致, 点值接错	令 $f(a) = L$ 即可
跳跃间断	L^-, L^+ 有限但不相等	两侧稳定到不同状态	改一个点无效
无穷间断	至少一侧趋于 $\pm\infty$	输出逃离所有有限范围	改一个点无效
振荡间断	至少一侧持续振荡而无极限	邻域内没有唯一输出状态	改一个点无效

“第一类间断”要求左右极限都是有限值；至少一侧没有有限极限则进入第二类。定义域端点只按合法一侧讨论，不机械归入双侧间断分类。

6.6 修复、抵消与信息丢失

连续性的封闭定理是**正向充分条件**，不能无条件反推：

- 两个不连续函数可能相加后抵消成连续函数；
- 趋于零的因子可以压制有界振荡；
- 平方或绝对值会丢失符号，可能把左右极限 $A \neq B$ 压成同一输出；
- 非零连续因子不会修复另一个函数的间断，因为局部可以除回去。

例如若 f 在 a 有有限单侧极限 $A \neq B$ ，外层 φ 在 A, B 连续，则

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \varphi(f(x)) = \varphi(A), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \varphi(f(x)) = \varphi(B).$$

只有当外层把两者映成同一值，并且点值也接上时，跳跃才可能被隐藏。这里发生的是**输出信息压缩**，不是原函数突然连续。

6.7 扩展：连续函数列的点态极限为什么可能断掉？

若每个 f_n 都连续，而只知道对每个固定 x 都有

$$f_n(x) \rightarrow f(x),$$

这只是**点态收敛**：允许达到给定误差所需的 N 随 x 改变。不同空间点可以以完全不同的速度收敛，因此无法自动把“每个 f_n 的连续控制”统一传给极限函数。

例如在 $[0, 1]$ 上令 $f_n(x) = x^n$ 。每个 f_n 都连续，但点态极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

在 $x = 1$ 不连续。

若进一步有一致收敛, 即对每个 $\varepsilon > 0$ 都能找到一个与 x 无关的统一 N , 使全体 x 同时满足 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 那么连续性才会传给极限函数。因此在连续函数列的语境中: 若点态极限已经不连续, 则这列函数不可能在该集合上一致收敛。

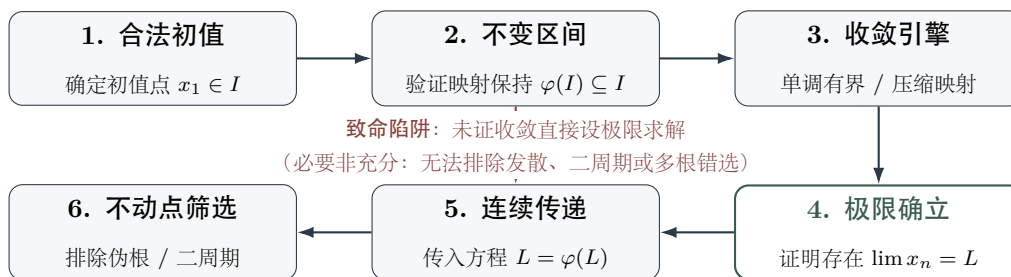
这条结论在本册只作为扩展, 用来解释“连续对象逐点取极限为什么会产生间断”; 一般函数列的一致收敛理论不扩入数学一核心主干。

7 递推数列: 把极限放回一条离散轨道

对一阶自治递推

$$x_{n+1} = \varphi(x_n),$$

方程 $L = \varphi(L)$ 只给出可能的终点。正确生命周期是



7.1 先保证轨道存在并留在可控区域

找区间 I , 验证

$$x_1 \in I, \quad \varphi(I) \subseteq I.$$

这一步同时保证根式、分母等始终合法, 并为有界性、导数界或符号分析提供统一区域。局部条件 $|\varphi'(L)| < 1$ 只描述足够靠近 L 后的吸引性, 不能代替“初始轨道最终进入吸引域”的证明。

7.2 轨道单调看迭代增量, 不是只看映射单调

因为

$$x_{n+1} - x_n = \varphi(x_n) - x_n,$$

真正决定轨道增减的是 $h(x) = \varphi(x) - x$ 在轨道所在区间的符号。 φ 递增只说明次序在一次迭代后被保持, 并不自动说明 $x_{n+1} \geq x_n$ 。

若 φ 递减, 轨道常在不动点两侧交替。此时研究 $\varphi \circ \varphi$ 与奇偶子列; 即使两条子列分别收敛, 也必须排除

$$L_2 = \varphi(L_1), \quad L_1 = \varphi(L_2), \quad L_1 \neq L_2$$

这种二周期。反例 $x_{n+1} = 1 - x_n$ 说明“有唯一不动点”也不能自动排除二周期轨道。

7.3 离散母例：牛顿递推逼近根号二

设 $x_1 > 0$,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

首先由均值不等式

$$x_{n+1} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}} = \sqrt{2},$$

故从 x_2 起轨道始终合法且有下界。又当 $x_n \geq \sqrt{2}$ 时,

$$x_{n+1} - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0,$$

所以 $x_{nn \geq 2}$ 单调递减且有下界, 极限存在。

设极限为 $L > 0$ 。在确认极限存在且递推映射连续后, 才可把极限传入递推式:

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{2}{L} \right) \implies L^2 = 2 \implies L = \sqrt{2}.$$

误差还有精确恒等式

$$x_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(x_n - \sqrt{2})^2}{2x_n},$$

说明靠近终点后误差近似平方缩小。这个例子把“候选终点”和“轨道确实到达终点”严格分开。

先设极限再解不动点方程, 只完成了必要条件

若未证明收敛, 写 $L = \varphi(L)$ 只能说“任何可能的有限极限必须是不动点”。它不能排除发散、振荡、二周期, 也不能决定多个不动点中轨道会到哪一个。

7.4 双数列均值递推：先建立夹链，再让两个轨道合流

有一类递推不是单个 $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, 而是两个量互相取均值, 例如算术-几何平均型结构。此时最有用的对象不是分别猜两个极限, 而是寻找一条保持的**夹链**:

$$b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n.$$

一旦这条链成立, 便立即得到: $\{a_n\}$ 单调递减且有下界, $\{b_n\}$ 单调递增且有上界, 所以分别存在极限

$$a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B,$$

并且始终 $B \leq A$ 。

最后才把递推关系传入极限。若递推的连续性进一步强迫 $A = B$, 两条轨道便**合流到同一个终点**。这比“先设两个极限再解方程”多了一步真正的存在性证明。

典型地, 若

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}, \quad 0 < b_1 \leq a_1,$$

由算术-几何平均不等式

$$b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n,$$

两列分别收敛; 再令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$A = \frac{A + B}{2},$$

故 $A = B$ 。

双轨递推的母模型

排序/不变量 $\rightarrow$ 夹链 $\rightarrow$ 一增一减 $\rightarrow$ 各自收敛 $\rightarrow$ 极限方程迫使合流

看到“两个数互相取算术/几何/调和均值”时，先找次序是否被保持以及两条轨道是否互相夹住，而不是先做复杂通项展开。

7.5 扩展：压缩与误差传播

若 I 是完备的闭区间、 $\varphi(I) \subseteq I$ ，且存在 $0 \leq q < 1$ 使

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq q|x - y| \quad (x, y \in I),$$

则误差满足几何压缩，轨道收敛到 I 内唯一不动点。这一压缩映射语言可作为递推题的强工具，但复杂动力系统与完整巴拿赫压缩原理不进入数学一主干。

8 概念边界：真正判据、题目信号与错误后果

概念 A	概念 B	为什么容易混 / 真正判据与题目信号	混淆后果
极限	$\neq$ 函数值	极限看去心邻域，函数值看点上定义；补定义、分段点和可去间断是信号。	直接代入，把一个点的信息当成邻域信息
有限极限	$\neq$ 无穷大记号	有限极限稳定到实数； $+\infty$ 表示最终超过任意高度，是扩展发散状态。	把发散方向当作普通数参与四则运算
有界	$\neq$ 收敛	有界只把输出关在某个范围；收敛还要求最终进入任意小的同一邻域。振荡是典型信号。	由有界直接宣布极限存在
邻域次序	$\neq$ 极限次序	邻域内 $f \geq g$ 或 $f > g$ 只描述最终点态关系；要推出 $\lim f \geq \lim g$ ，数值与极限之间搬运不等号必须先保证两个极限存在。反向若两极限存在且有严格间隙，先取共同去心邻域再保序。	跳过存在性/共同定义域，直接在函数值与极限之间搬运不等号
左右极限	$\neq$ 双侧极限	双侧存在要求两侧都存在且相等；分段、绝对值、定义域边界必须拆侧。	漏掉单侧冲突或要求不存在的另一侧
$O(g)$	$\neq \sim g$	$O(g)$ 只要求比值有界；等价要求比值趋于 1。有界振荡乘包络是典型反例。	把尺度上界误当稳定主部
等价	$\neq$ 相等	等价只控制趋近过程中的相对误差；加减相消会暴露被丢掉的高阶项。	在相消结构中直接替换，得到错误零值
极限候选	$\neq$ 极限存在	代入、数值观察或不动点方程只能产生候选；存在性还要控制全部路径/尾部。	先设极限后忘记证明收敛
映射单调	$\neq$ 轨道单调	递推轨道增减看 $\varphi(x_n) - x_n$ ；映射单调只说明次序如何传播。	用 $\varphi' \geq 0$ 直接证明数列递增
不动点唯一	$\neq$ 轨道收敛	唯一不动点不排除发散或二周期；还需不变区间与收敛发动机。	解出唯一根就结束递推证明
连续	$\neq$ 可导	连续只把邻域趋势接到点值；可导还要求统一的一阶局部主部，由专题 03 拥有。	从连续直接推出导数存在
点态极限	$\neq$ 一致极限	点态控制阈值可依赖空间点；一致控制要求一个阈值对全域有效。	把连续函数列的点态极限无条件判为连续

9 最小调用接口：把学生送进正确模型即可

本册规范正文的责任到“识别当前在处理哪一种极限机制、知道缺什么信息、知道何时转交”即停止。完整题型树、局部技巧和考场状态机由同目录《极限计算》《连续与间断》《递推数列》承担。

9.1 题目信号

看到下列对象时，应回到本册：

- $x \rightarrow a^\pm$ 、 $x \rightarrow a$ 、 $x \rightarrow \pm\infty$ 或 $n \rightarrow \infty$ ；
- 分段、绝对值、取整、振荡、定义域端点等可能改变合法输入集合或路径一致性的结构；
- $0/0$ 、 ∞/∞ 等未定式，或根式差、指数差、幂型等把相对尺度隐藏起来的表示；
- 连续/间断问题中的左右极限与点值接缝；
- 递推数列中“候选不动点”与“轨道是否真的收敛”的区分。

9.2 第一观察层

进入本册后只先确认三件事：

1. **允许怎样趋近？** 定义域是否迫使拆左右、单侧或子列？
2. **极限是否已经有存在性资格？** 是否能立即找到路径冲突、振荡或无界变号？
3. **当前信息精度够不够？** 最低阶主部是否已经唯一决定答案，还是加减相消后必须升级到下一阶？

这三问给出机制入口，但不规定一条所有题都必须执行到底的算法。

9.3 退出与转交边界

- 只需相对主部时，可在本册调用等价、夹逼等尺度机制；主部相消并需要具体高阶系数时转专题 03 的有限泰勒；
- 差值适合用中值点运输，或商型适合洛必达时，转专题 04 检查相应定理资格；
- 出现黎曼和、收缩积分区间或变上限积分时，转专题 05；
- 固定基点差商已经成为导数定义时，转专题 03；
- 连续接缝已经确认后，不在本册继续越级推可导；递推极限已证存在后，才允许用不动点方程筛选终点。

10 认知边界与失败路径

错误直觉	为什么失效	应回到的机制
分段点只代入某一侧	双侧极限要求所有合法路径一致，点值又属于更后的接缝层	合法输入 / 路径一致
有界就等于收敛	有界只限制范围，不能提供唯一稳定状态	夹逼、归结原则或冲突子列
邻域内 $f > g$ 就直接搬到极限	邻域次序本身不制造两个极限的存在性，严格号取极限还可能退化	极限存在性 + 次序传递边界
等价替换后把差式变成 0	当前最低阶信息已被相消，答案由被丢掉的下一阶决定	尺度账本；必要时转专题 03
连续使用洛必达	每次得到的新商都是新的极限问题，且定理是单向充分路径	专题 04 的资格链
只看 $f(a)$ 判断连续	点值不能代表去心邻域行为	左右极限 + 点值接缝
复合函数只看外层是否连续	内层实际输出路径可能触及不同分支，外层也可能压掉信息	复合极限的路径追踪
递推题先解 $L = \varphi(L)$	不动点方程只筛候选终点，不证明轨道到达	不变区间 + 收敛发动机
奇偶子列各自收敛就结束	两个子列极限可能构成二周期而不相等	二步映射与二周期排除

11 考纲覆盖与归属边界

按考纲查漏，本册覆盖：数列与函数极限、左右极限、极限性质与运算、无穷小/无穷大及阶比较、七类未定式判别与标准化、斯托尔茨差分比接口、夹逼与单调有界准则、连续与间断、初等函数连续性。

具体计算工具不在本册重复拥有：有限泰勒与导数定义归专题 03，洛必达及其中值定理资格归专题 04，黎曼和与变限积分归专题 05，级数尾部归专题 10。本册只解释“当前缺哪一级信息、为什么应转交”；具体题面触发、第一动作与退出条件由同目录训练 Markdown 维护。来源材料的逐项吸收关系由证据层的来源差异记录维护，不在规范正文维护第二份迁移台账。

12 一页压缩：忘掉公式后怎样重建？

一句话

极限是在指定趋近方式下，用一个阈值统一控制所有足够靠近的合法输入；主导尺度记录控制所需的信息精度；连续只是再把这个邻域极限接到点值。

12.1 母图

趋近规范 → 合法邻域/尾部 → 统一误差包络 → 所有路径一致 → 与点值接缝

12.2 四个生成原则

1. **存在性原则**：证明要控制全部允许输入；否定只需制造一对合法冲突。任何结论一旦出现极限，先问“这个极限是谁保证存在的？”
2. **次序原则**：邻域与极限之间传递不等式时，先过存在性/共同定义域门；极限的严格间隙可以保留到邻域，而邻域的严格次序取极限时可能降级为非严格次序。
3. **尺度原则**：近似是在丢信息；主部抵消时必须升级精度，不能继续使用已失效的等价。
4. **接缝原则**：极限、点值、连续是三层信息；改变单点值只能修复可去间断，不能修复邻域结构。

12.3 重建问题

1. 当前允许怎样趋近？定义域是否迫使我拆左右或只看单侧？
2. 结论中出现的每个极限，题设或前面的推理是否已经保证它存在？比较两个函数时，是否已经取得共同合法去心邻域？
3. 我是在产生候选值，还是已经证明所有路径一致？
4. 当前近似保留到哪一阶？加减后主部是否抵消？
5. 外层运算保留了哪些信息，又压掉了哪些差异？
6. 连续题是否核对了左右极限与点值三者？
7. 递推题是否先证明轨道存在并收敛，再使用不动点方程？
8. 当前机制属于专题 02，还是应该切换到专题 03/04/05/10？

A 尺度锚点与考纲速查

本附录只保存可由母模型调用的尺度锚点，不替代正文中的存在性、定义域与相消检查。使用前先把局部变量归一化为 $h = x - a \rightarrow 0$ 。

A.1 两个重要极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h} = e \quad (1 + h > 0).$$

第二个极限也可写成

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e.$$

它们不是孤立口诀：前者给三角函数的局部线性尺度，后者给“单位底数的微小偏移 $\times$ 发散指数”的指数型尺度。

A.2 常用主部

当 $h \rightarrow 0$ 时：

$$\begin{aligned} \sin h &\sim h, & \tan h &\sim h, & \arcsin h &\sim h, & \arctan h &\sim h, \\ e^h - 1 &\sim h, & \ln(1+h) &\sim h, & \ln\left(h + \sqrt{1+h^2}\right) &\sim h, & a^h - 1 &\sim h \ln a, \\ (1+h)^\alpha - 1 &\sim \alpha h, & 1 - \cos h &\sim \frac{h^2}{2}, & 1 - (\cos h)^\alpha &\sim \frac{\alpha}{2} h^2, & \sqrt[m]{1+h} - 1 &\sim \frac{h}{m}. \end{aligned}$$

其中 $a > 0, a \neq 1, \alpha \neq 0$ 为固定常数, $m \in \mathbb{N}_+$ ；所有幂、根式与对数仍必须满足相应实数定义域资格。更一般地，若 $u \rightarrow 1$ ，则

$$\ln u \sim u - 1.$$

若 $\alpha(x) \rightarrow 0, \alpha(x)\beta(x) \rightarrow 0$ ，并且 $1 + \alpha(x)$ 最终为正、 $\alpha(x)\beta(x)$ 在相应去心邻域内非零，则

$$[1 + \alpha(x)]^{\beta(x)} - 1 \sim \alpha(x)\beta(x).$$

它来自先取对数： $\beta \ln(1 + \alpha) \sim \alpha\beta$ ，再用 $e^t - 1 \sim t$ ；因此这条结论的资格不是可省略的装饰。

主部发生加减抵消时，常见下一阶锚点为

$$h - \sin h \sim \frac{h^3}{6}, \quad \tan h - h \sim \frac{h^3}{3}, \quad \arcsin h - h \sim \frac{h^3}{6}, \quad h - \arctan h \sim \frac{h^3}{3}.$$

这些高阶主部的生成与余项控制调用专题 03 的有限泰勒模型；本册只拥有它们作为尺度比较结果的语义。

A.3 无穷远增长阶

当 $x \rightarrow +\infty, k, \alpha > 0, b > 1$ 时，

$$(\ln x)^k \ll x^\alpha \ll b^x, \quad f \ll g \text{ 表示 } \frac{f}{g} \rightarrow 0.$$

因此多项式压过对数，指数压过任意固定次幂。这个序列只比较主导尺度；若表达式含正负抵消、振荡或定义域分支，仍须返回正文的存在性与尺度账本。

数列题还常用更长的增长阶梯。固定 $m, p > 0, a > 1$ 时，

$$(\ln n)^m \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n.$$

它同样只比较主导增长速度；阶乘可优先通过相邻项比值理解， n^n 可通过取对数转成 $n \ln n$ 理解，不能把增长阶梯替代具体的符号、抵消和存在性审计。

来源说明。本册由归档笔记 I-01《数列计算》、I-02《函数极限理论与计算方法》、I-03《函数连续》做来源差异与归属差异核对后重组。详细迁移台账保留在 Evidence 层；正文状态仍待使用者审阅，做题动作仍待陌生题验证。